Ejercicios · Estadística 1

Problemas de probabilidad y por carrera · sin solución

Frecuencial y clásica (17)

1 Lanzamiento de un par de dados

Sea el experimento del lanzamiento de un par de dados. Calcular la probabilidad de los siguientes eventos (considerando la suma de los puntos obtenidos):



Dado rojo = 1.er dado · dado azul = 2.º dado → $6 \times 6 = 36$ resultados.

a) Que la suma de los números sea un número par.
b) Que la suma sea un número primo.
c) Tirar menos de 7.
d) Tirar 11 o más.

2 Cuatro monedas

¿Cuál es la probabilidad de que al menos aparezca un águila, cuando se lanzan 4 monedas simultáneamente?



Cada moneda: águila (A) o sol (S) → $2^4 = 16$ resultados.

P(al menos un águila)

3 Tarjetas de colores

De 100 tarjetas que se tienen en total, de las cuales 35 son rojas, 30 negras, 20 blancas, 10 anaranjadas y 5 amarillas; si se extrae una tarjeta al azar (todas tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas) ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca o negra?

P(blanca o negra)

4 Prueba de natación

Tres estudiantes A, B y C intervienen en una prueba de natación. A y B tienen la misma probabilidad de ganar y además tienen el doble de probabilidad que la de C. Hallar la probabilidad de que:

a) Gane A, gane B, gane C (la probabilidad de cada uno).
b) Gane A o C.
c) No gane A.

5 Alumnos reprobados

Las proporciones de alumnos reprobados de una cierta escuela son: Matemáticas el 47 %, Física el 31 %, Biología el 35 %, Matemáticas y Física el 8 %, Matemáticas y Biología el 12 %, Física y Biología el 13 %, Matemáticas, Física y Biología el 5 %. Si seleccionamos un estudiante al azar, calcular la probabilidad de que haya reprobado:

a) Matemáticas únicamente.
b) Biología, pero no Matemáticas ni Física.
c) Biología o Física.
d) Física o Matemáticas, pero no ambas.
e) Matemáticas y Física.
f) Matemáticas y Biología, pero no Física.
g) A lo más dos materias.
h) Al menos una materia.
i) Ninguna de las 3 materias.

6 Probando tres sabores

A un estudiante se le pide que diga la clase de sabor que tienen 3 drogas diferentes (ácido, dulce o amargo), cada uno de los cuales corresponde a una droga. El estudiante desconoce las drogas y su sentido del gusto es defectuoso, de tal modo que él tratará de adivinar.

a) Construir el espacio muestral, realizando el experimento con reemplazamiento y sin reemplazamiento.
b) ¿Cuál es la probabilidad de que acierte exactamente en 2 de los casos?

7 Soldados en batalla

De 150 soldados que participaron en una cruenta batalla, 80 perdieron un ojo, 70 perdieron un oído, 50 perdieron una pierna, 20 perdieron un ojo y un oído, 25 perdieron un ojo y una pierna, 30 perdieron un oído y una pierna y 10 perdieron un ojo, una pierna y un oído. De los 150 soldados se selecciona uno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que:

a) Haya quedado ileso?
b) Haya perdido únicamente 1 de sus órganos?

8 Agencia automotriz

Una agencia automotriz vendió 47 automóviles, 23 de ellos tenían dirección hidráulica, 27 tenían cambios automáticos y 20 tenían radio, 7 tenían dirección hidráulica, cambios automáticos y radio, 3 tenían dirección hidráulica y cambios automáticos pero no tenían radio, 2 tenían cambios automáticos y radio pero no tenían dirección hidráulica y 4 tenían dirección hidráulica y radio, pero no tenían cambios automáticos. Se selecciona un automóvil al azar de los vendidos, hallar la probabilidad de que:

a) Tuviera dirección hidráulica o radio.
b) Tuviera cambios automáticos o dirección hidráulica, pero no radio.
c) Solamente tuviera un accesorio.

9 Circuitos de alumbrado defectuosos

En una prueba de algunos circuitos de alumbrado eléctrico se encontraron 10 defectuosos. De éstos, 7 tenían filamentos rotos, 5 tenían conexiones defectuosas y 4 tenían alambres rotos. Uno de ellos tenía el filamento roto y la conexión defectuosa, pero los alambres estaban bien; uno tenía la conexión defectuosa y un alambre roto, pero los filamentos estaban bien; 2 tenían filamentos y alambres rotos, pero las conexiones estaban bien y 3 tenían solamente los filamentos rotos. Si seleccionamos un circuito defectuoso al azar, hallar la probabilidad de que:

a) ¿Fuera un circuito defectuoso debido a las tres fallas?

b) ¿Fuera un circuito con alambres rotos solamente?

10 Tres tetraedros

Tres tetraedros regulares tienen 1, 2, 3 y 4 puntos en sus caras. ¿Qué resultado tiene mayor probabilidad de ocurrir cuando se lanzan los 3 tetraedros en forma simultánea? Por resultado queremos decir la suma de los puntos de las caras que quedan hacia abajo.



Cada tetraedro tiene 4 caras (1, 2, 3, 4); cuenta la cara que queda hacia abajo.

¿Qué suma es la más probable y cuánto vale su probabilidad?

11 Dado con caras repetidas

Un dado tiene un número 1 en tres de sus caras, el número 2 en dos de ellas y el número 3 en la cara restante. Construir el espacio muestral cuando el dado se lanza en 2 ocasiones, siendo los posibles resultados la suma de los puntos obtenidos. En cada punto indica la probabilidad correspondiente.



Las 6 caras del dado (desplegadas): tres con 1, dos con 2 y una con 3.

Distribución de la suma de los dos lanzamientos.

12 Comité de 3 entre 5 personas

Se va a seleccionar un comité de 3 miembros a partir de un grupo de 5 personas A, B, C, D y E. Si la selección se hace en forma aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que:

a) ¿Sea seleccionada B?

b) ¿Sean seleccionados A y B?

c) ¿No sea seleccionado ni A ni B?

13 Dos objetos en dos celdas

Dos objetos A y B se distribuyen al azar en dos celdas numeradas. Define un espacio muestral adecuado, usa subíndices para indicar el número de celda (por ejemplo A_2B_2 significa que A está en la celda 2 y B también). ¿Cuál es la probabilidad de que:



Un acomodo posible: A_1B_1 (los dos en la celda 1).

a) ¿La celda 2 quede vacía?
b) ¿A y B estén en la misma celda?
c) ¿A y B no estén en la misma celda?
d) ¿Las dos celdas queden vacías?
e) ¿Esté ocupada la celda 1 ó 2?

14 El indicador circular

Un indicador circular está dividido en tres sectores iguales: uno de color rojo, uno blanco y el otro azul. La flecha indicadora que descansa en el centro del círculo señala el color correspondiente; se hace girar la flecha en tres ocasiones. Hallar la probabilidad de que en los tres casos señale el mismo color.



Tres sectores iguales: cada color tiene probabilidad $\frac{1}{3}$ en cada giro.

P(los tres giros dan el mismo color)

15 Pacientes de una clínica

De 150 pacientes examinados en una clínica, se encontró que 90 tienen enfermedades cardíacas, 50 tenían diabetes y 30 tenían ambos padecimientos.

a) ¿Qué porcentaje de los pacientes tenían uno u otro padecimiento?
b) ¿Qué porcentaje no tenía ninguno de los 2 padecimientos?

16 Dado negro y blanco

Un dado tiene tres caras negras numeradas 1, 2 y 3; las otras tres caras son blancas y numeradas 4, 5 y 6. Si se lanza este dado, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca un número par o una cara blanca?



Caras negras: 1, 2, 3 · caras blancas: 4, 5, 6.

P(par ∪ blanca)

17 Una clase con ojos castaños

Una clase consta de 10 hombres y 20 mujeres, de los cuales la mitad de los hombres y la mitad de las mujeres tienen ojos castaños. Hallar la probabilidad de que una persona seleccionada en forma aleatoria sea un hombre o tenga los ojos castaños.

P(hombre ∪ ojos castaños)

Conteo (13)

18 Números telefónicos

¿Cuántos números telefónicos de seis dígitos se pueden formar con los diez dígitos (0–9), considerando que el cero no puede utilizarse como primera cifra?

Número de teléfonos posibles.

19 Matrículas

Determina el número de posibles matrículas diferentes, si cada una consta de dos letras del abecedario, seguidas de tres dígitos; el primer dígito no puede ser cero y no pueden repetirse ni letras ni números.

Número de matrículas posibles (abecedario de 27 letras).

20 Comité con dos hermanos

Se va a seleccionar en forma aleatoria un comité de 4 personas a partir de un grupo de 7 hombres, dos de los cuales son hermanos. ¿Cuál es la probabilidad de que:

a) ¿Los hermanos estén en el comité?
b) ¿Al menos uno de los hermanos esté en el comité?

21 Bolsa de canicas

Una bolsa contiene 2 canicas blancas, 4 azules y 6 rojas; se sacan 3 canicas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que:

a) ¿Sean todas azules?
b) ¿Sean 2 rojas y 1 azul?
c) ¿Que ninguna sea negra?
d) ¿Que no todas sean rojas?
e) ¿Que al menos una sea azul?

22 Colección de libros

Una colección de 5 libros (tomos del I al V) se colocan al azar en un estante. ¿Cuál es la probabilidad de que hayan quedado en orden, ascendente o descendente?

P(orden ascendente o descendente)

23 Cinco monedas de distinto valor

Si se tienen 5 monedas de distintos valores, ¿cuántas sumas diferentes de dinero se pueden formar con las monedas? (Pueden seleccionarse desde una moneda hasta 5.)

Número de sumas posibles.

24 Cuestionario verdadero/falso

¿De cuántas maneras diferentes pueden resolverse 12 preguntas de un cuestionario cuya respuesta es verdadero o falso?

Número de maneras de contestar.

25 Cinco tréboles

Se seleccionan cinco cartas al azar de una baraja de 52. Determinar la probabilidad de que las cinco cartas sean tréboles.

P(5 tréboles)

26 Caja de fusibles

Una caja contiene 40 fusibles buenos y 10 defectuosos. Si seleccionamos 10 fusibles al azar, ¿cuál es la probabilidad de que:

a) Los diez sean buenos?

b) Exactamente haya 5 buenos?

c) Ninguno sea bueno?

d) Al menos uno sea bueno?

27 Cinco drogas en secuencia

Cinco drogas se usan en el tratamiento de una enfermedad; se cree que la secuencia en que se usan las drogas tiene efectos considerables sobre los resultados del tratamiento. ¿De cuántas maneras pueden suministrarse las drogas?

Número de secuencias.

28 Ocho mamíferos

Un investigador dispone de 8 mamíferos, cada uno de diferente especie, para realizar un experimento; pero sólo dispone de tiempo para hacerlo sobre 4 de ellos. ¿De cuántas formas diferentes puede escogerlos?

Número de formas de escoger 4 de 8.

29 Grupo de 10 personas

Suponga que en un grupo de 10 personas 4 son hombres. Si se eligen 2 personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que:

a) ¿Ambos sean hombres?

b) ¿Ambas sean mujeres?

c) ¿Sea un hombre y una mujer?

30 Ratones blancos y grises

Una jaula contiene seis ratones blancos y cuatro grises. Considera el experimento de escoger tres ratones al azar.

a) Describe el espacio muestral del experimento.

b) Calcula las probabilidades de las cuatro posibles distribuciones del color.

Condicional (5)

31 Tres monedas y la primera es águila

Considera el lanzamiento de tres monedas. Hallar la probabilidad de que aparezca a lo más un águila, si la primera moneda cae águila.



La 1.ª moneda ya cayó águila; solo faltan las otras dos.

P(a lo más una águila | la primera es águila)

32 Reprobados en Matemáticas e Inglés

En una escuela, todos los alumnos toman clases de Matemáticas e Inglés. La probabilidad de que un alumno elegido al azar repruebe Matemáticas es 0.25, la de que repruebe Inglés es 0.20 y la de que repruebe ambas es 0.12.

a) Si sabemos que un alumno está reprobado en Inglés, ¿cuál es la probabilidad de que repruebe Matemáticas?

b) Si sabemos que está reprobado en Matemáticas, ¿cuál es la probabilidad de que repruebe Inglés?

33 Las dos tarjetas

Hay dos tarjetas en un cajón. Una de ellas es negra por ambas caras, y la otra es negra por una cara y blanca por la otra. Se saca una tarjeta al azar y se coloca sobre la mesa. Se te dice que la cara que está hacia arriba es negra. ¿Cuál es la probabilidad de que la cara que está hacia abajo sea negra?



Tarjeta 1: negra por ambos lados · Tarjeta 2: negra y blanca.

P(cara de abajo negra | cara de arriba negra)

34 Familia de tres niños

En una familia de tres niños se sabe que por lo menos uno de ellos es varón. ¿Cuál es la probabilidad de que los tres niños sean varones?

P(tres varones | al menos un varón)

35 Dos dígitos sin reemplazo

Se extraen dos dígitos del 1 al 9, sin reemplazamiento. Si la suma de los dígitos es un número par, hallar la probabilidad de que ambos números sean impares.



Azul = impar (5 dígitos) · naranja = par (4 dígitos).

P(ambos impares | suma par)

Independencia (5)

36 Tres telares

Una obrera vigila el funcionamiento de tres telares que trabajan independientemente entre sí. La probabilidad de que la marcha de los telares no requiera la intervención de la operaria durante una hora es 0.9 para el primero, 0.8 para el segundo y 0.85 para el tercero.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de los tres telares requiera, durante una hora, la intervención de la operaria?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que los tres telares requieran la intervención de la operaria?

37 Tres monedas: ¿qué eventos son independientes?

Considérese el lanzamiento de 3 monedas y sean los eventos: A: la primera moneda cae águila; B: la segunda moneda cae águila; C: caen únicamente dos águilas seguidas. Determinar por parejas cuáles eventos son independientes.

Analiza las parejas (A,B), (A,C) y (B,C).

38 Vivir dentro de 5 años

La probabilidad de que un hombre viva dentro de 5 años es de 1/4 y la probabilidad de que su mujer viva dentro de 5 años es de 1/3. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos vivan dentro de 5 años?

P(ambos vivan)

39 Tres tiradores

Por experiencias observadas, se sabe que las probabilidades de que 3 hombres den en el blanco son de 1/6, 1/4 y 1/3 respectivamente. Cada uno dispara una vez al blanco. Hallar la probabilidad de que exactamente uno de ellos dé en el blanco.

P(exactamente uno acierta)

40 Alumnos con automóvil

En una escuela de 700 alumnos, 150 de ellos tienen automóvil, 200 son alumnos que provienen de otra localidad (foráneos), de los cuales solamente 90 tienen automóvil. Encontrar las siguientes probabilidades:

a) Un estudiante que sea residente y posea automóvil.
b) Un estudiante que no sea residente y no posea automóvil.
c) Un estudiante que sea residente y no posea automóvil.

Repaso (1)

41 Grupos sanguíneos por sexo

En un grupo de 500 personas la distribución de los grupos sanguíneos clasificados por sexo es la siguiente. Con base en la información, si se selecciona a una persona en forma aleatoria, calcular la probabilidad de que:

a) Tenga sangre tipo «O».
b) Sea del sexo masculino.
c) Sea del tipo «A» o tipo «AB».
d) No tenga sangre tipo «B».
e) Sea del sexo femenino o tenga sangre tipo «A».
f) Sea del sexo masculino o sexo femenino.
g) Sea del sexo femenino y no tenga sangre tipo «B».
h) Sea del sexo masculino o no tenga sangre tipo «O».
i) Tenga sangre tipo «O», si se sabe que es del sexo masculino.
j) No sea del sexo masculino, si se sabe que no tiene sangre tipo «A».
k) No sea del tipo «A» o no sea del tipo «B», si sabemos que es del sexo femenino.

Ejemplos del cuaderno (3)

42 Actividades deportivas

Los estudiantes de cierta escuela se inscriben en actividades deportivas en las siguientes proporciones: fútbol 60 %, basquetbol 30 %, natación 30 %, fútbol y básquet 5 %, basquetbol y natación 18 %, natación y fútbol 10 %, fútbol, básquet y natación 3 %. Se selecciona un alumno al azar. Hallar la probabilidad de que practique:

a) Fútbol o natación.
b) Basquetbol y fútbol.
c) Basquetbol o natación, pero no ambos.
d) Natación y fútbol, pero no basquetbol.
e) Fútbol, pero no básquet ni natación.
f) Basquetbol únicamente.
g) Al menos un deporte.
h) A lo más 2 deportes.
i) Únicamente 3 deportes.
j) Ningún deporte.

43 Tres caballos en una carrera

Los caballos A, B y C intervienen en una carrera. Por experiencia se sabe que el caballo A tiene el doble de probabilidad de ganar que el caballo B, y el caballo B tiene el triple de probabilidad de ganar que el caballo C. Se considera que en esta carrera no hay empates.

a) Calcular la probabilidad de ganar de A, de B y de C.
b) Gane B o gane C.
c) No gane B.

44 Hombres, mujeres y biología

En una institución el 40 % son hombres y el 60 % son mujeres; la mitad de los hombres estudia biología y la mitad de las mujeres estudia biología. Calcula las probabilidades de que una persona elegida al azar:

a) Sea hombre o estudie biología.
b) Sea mujer o estudie biología.
c) No sea hombre o no estudie biología.
d) No sea mujer o no estudie biología.

Medicina (4)

45 Prueba de detección rápida

Una prueba rápida de detección se aplicó a 1 000 personas. De ellas, 80 tienen la enfermedad. Entre los 80 enfermos la prueba resultó positiva en 72; entre los 920 sanos resultó positiva en 46 (falsos positivos). Se elige una persona al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la prueba sea positiva?

c) Sensibilidad: si la persona está enferma, ¿cuál es la probabilidad de que la prueba dé positivo?

d) Valor predictivo positivo: si la prueba dio positivo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente esté enfermo?

e) Especificidad: si la persona está sana, ¿cuál es la probabilidad de que la prueba dé negativo?

46 Tiempos de espera en urgencias

En el servicio de urgencias de un hospital se registró el tiempo de espera (en minutos) de 30 pacientes:

10, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 65, 70

a) Con la regla de Sturges, ¿cuántos intervalos conviene usar? Construye la distribución de frecuencias (intervalos $(a, b]$, el primero cerrado).

b) Calcula la media, la mediana y la moda de los datos agrupados.

c) Calcula la desviación estándar muestral e interpreta el resultado.

47 Dosis y reducción de la presión

En un estudio con 7 pacientes se registró la dosis diaria de un antihipertensivo (mg) y la reducción de la presión arterial sistólica (mmHg):

x = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40
y = 4, 7, 11, 13, 17, 19, 26

a) Calcula el coeficiente de correlación de Pearson e interpreta.

b) Obtén la recta de regresión $\hat{y} = mx + b$.

c) ¿Qué reducción esperarías con 35 mg? ¿Y con 100 mg?

48 Guardia hospitalaria

Un hospital tiene 8 médicos y 6 enfermeras disponibles. Para una guardia se forma un equipo con 3 médicos y 2 enfermeras elegidos al azar.

a) ¿Cuántos equipos distintos pueden formarse?

b) Si el Dr. Pérez es uno de los 8 médicos, ¿cuál es la probabilidad de que forme parte de la guardia?

Derecho (4)

49 Sentencias por tipo de asunto

Un despacho revisó 400 sentencias de primera instancia clasificadas por tipo de asunto y por resultado para el cliente (parte actora). Se elige una sentencia al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el asunto sea laboral?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que la sentencia sea favorable?
c) Si el asunto es laboral, ¿cuál es la probabilidad de que sea favorable?
d) Si la sentencia fue favorable, ¿cuál es la probabilidad de que el asunto haya sido laboral?
e) ¿Son independientes el tipo de asunto y el resultado favorable? Justifica.

50 Dos testigos independientes

En un juicio declaran dos testigos que no se conocen entre sí. La probabilidad de que el testigo A diga la verdad es 0.9 y la de que el testigo B diga la verdad es 0.8. Se consideran independientes.

a) ¿Probabilidad de que ambos digan la verdad?
b) ¿Probabilidad de que al menos uno diga la verdad?
c) ¿Probabilidad de que exactamente uno diga la verdad?

51 Comisión de la barra de abogados

Una barra de abogados forma una comisión de 4 personas elegidas al azar entre 9 candidatos: 5 litigantes y 4 corporativos.

a) ¿Cuántas comisiones distintas son posibles?
b) ¿Probabilidad de que haya exactamente 2 litigantes?
c) ¿Probabilidad de que haya al menos un corporativo?

52 Días para resolver un expediente

En un juzgado se registraron los días que tardó en resolverse una muestra de 20 expedientes:

12, 15, 18, 18, 20, 22, 25, 25, 25, 28, 30, 33, 35, 40, 42, 45, 48, 60, 75, 120

a) Calcula Q_1, la mediana Q_2, Q_3 y el rango intercuartílico (posición $L = k(N+1)/100$).
b) ¿Hay expedientes atípicos? Usa los límites $Q_1 - 1.5\,IQR$ y $Q_3 + 1.5\,IQR$ y dibuja el diagrama de caja.
c) Compara la media con la mediana. ¿Cuál describe mejor el tiempo «típico»?

Veterinaria (4)

53 Peso de cachorros a las 8 semanas

Una clínica veterinaria registró el peso (kg) de 24 cachorros de labrador a las 8 semanas:

4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.8, 5.9, 6, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 7, 7.2, 7.4, 7.6, 7.9, 8.3, 8.8

a) Construye una distribución de frecuencias con 5 intervalos $(a, b]$.

b) Calcula el peso medio con los datos agrupados y compáralo con la media de los datos originales.

c) Calcula la varianza y la desviación estándar muestrales de los datos agrupados.

54 Vacunación contra parvovirus

Una vacuna protege contra el parvovirus en el 95 % de los perros vacunados; la protección de cada perro es independiente de la de los demás. Se vacunan 3 perros.

a) ¿Probabilidad de que los 3 queden protegidos?

b) ¿Probabilidad de que al menos uno quede sin protección?

c) ¿Probabilidad de que exactamente uno quede sin protección?

55 Edad y peso de gatitos

Se registró la edad (semanas) y el peso (kg) de 6 gatitos:

edad = 2, 4, 6, 8, 10, 12
peso = 0.4, 0.7, 1.1, 1.4, 1.9, 2.2

a) Calcula el coeficiente de correlación de Pearson y la recta de regresión.

b) ¿Cuánto se espera que pese un gatito de 9 semanas?

56 Estudio de displasia

De un grupo de 10 perros, 4 tienen displasia de cadera. Un investigador elige 3 perros al azar para un estudio.

a) ¿Probabilidad de que exactamente 1 tenga displasia?

b) ¿Probabilidad de que ninguno tenga displasia?

c) ¿Probabilidad de que al menos uno tenga displasia?

Odontología (4)

57 Caries por paciente

En una clínica dental se contó el número de caries activas de 40 pacientes:

Caries	Pacientes (f)	Acumulada
0	8	8
1	10	18
2	9	27
3	7	34
4	4	38
5	2	40

a) Calcula la media, la mediana y la moda.

b) Calcula la desviación estándar muestral.

c) Si se elige un paciente al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga 3 o más caries?

58 Tratamientos por grupo de edad

Una clínica registró 350 tratamientos según el tipo y la edad del paciente. Se elige un tratamiento al azar.

a) ¿Probabilidad de que sea una ortodoncia?

b) ¿Probabilidad de que el paciente sea adulto mayor?

c) Si el paciente es adulto mayor, ¿probabilidad de que el tratamiento sea una endodoncia?

d) ¿Probabilidad de que el paciente sea niño o el tratamiento sea una ortodoncia?

59 Cepillado y placa bacteriana

Siete pacientes registraron los minutos diarios que dedican al cepillado y su índice de placa bacteriana (0–100):

minutos = 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5
índice = 85, 72, 60, 48, 38, 30, 22

a) ¿Qué tipo de relación hay? Calcula r.

b) Obtén la recta de regresión y estima el índice con 2.25 minutos de cepillado.

60 Agenda de procedimientos

La agenda de un odontólogo tiene 5 procedimientos distintos para una mañana: limpieza, resina, endodoncia, extracción y radiografía.

a) ¿De cuántas maneras puede ordenar los 5 procedimientos?

b) Si la limpieza debe ir siempre primero, ¿cuántos órdenes son posibles?

c) Si el orden se elige al azar, ¿probabilidad de que la limpieza quede primera?

Negocios internacionales (5)

61 Exportaciones por sector y destino

Una comercializadora registró 770 embarques de exportación (miles de toneladas) clasificados por sector y región de destino. Se elige un embarque al azar.

a) ¿Probabilidad de que el destino sea EE. UU.?
b) ¿Probabilidad de que sea del sector automotriz y vaya a la Unión Europea?
c) Si el embarque va a Asia, ¿probabilidad de que sea de electrónicos?
d) Si es del sector agroalimentos, ¿probabilidad de que NO vaya a EE. UU.?

62 Tipo de cambio diario

Se registró el tipo de cambio (pesos por dólar) de 15 días hábiles:

16.9, 17, 17.1, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 18.1, 20.6

a) Calcula la media y la mediana.
b) Calcula Q_1, Q_3 y IQR. ¿Hay valores atípicos?
c) ¿Cómo afecta el atípico a la media? ¿Qué medida usarías para informar el tipo de cambio «normal»?

63 Retrasos en aduana

Una empresa envía 3 contenedores; cada uno tiene probabilidad 0.2 de retrasarse en la aduana, de forma independiente.

a) ¿Probabilidad de que ninguno se retrase?
b) ¿Probabilidad de que al menos uno se retrase?
c) ¿Probabilidad de que exactamente uno se retrase?

64 Precio y demanda

Un exportador registró el precio de venta (USD por tonelada) y la demanda mensual (toneladas) en 7 meses:

precio = 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420
demanda = 900, 860, 790, 730, 700, 620, 580

a) Calcula la covarianza muestral y el coeficiente r.
b) Obtén la recta de regresión y estima la demanda con un precio de 350 USD/t.
c) Interpreta la pendiente m.

65 Rutas portuarias

Una empresa de logística debe seleccionar 3 puertos de un total de 7 (entre ellos Veracruz) para operar sus nuevas rutas.

a) ¿Cuántas selecciones distintas de 3 puertos hay (sin importar el orden)?
b) Si además se asigna una prioridad (1.º, 2.º y 3.º), ¿cuántas formas hay?
c) Si la selección es al azar, ¿probabilidad de que Veracruz quede incluido?